

# **Отчёт по лабораторной работе №4**

**Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты**

Баранов Георгий Павлович

# Содержание

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b> | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Выводы</b>                         | <b>12</b> |
|          | <b>Список литературы</b>              | <b>13</b> |

## Список иллюстраций

|     |                           |    |
|-----|---------------------------|----|
| 2.1 | права доступа . . . . .   | 7  |
| 2.2 | атрибут -а . . . . .      | 9  |
| 2.3 | атрибут -а снят . . . . . | 10 |
| 2.4 | атрибут -і . . . . .      | 11 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

## 2 Выполнение лабораторной работы

1. От имени пользователя guest определите расширенные атрибуты файла `/home/guest/dir1/file1` командой `lsattr /home/guest/dir1/file1`
2. Установите командой `chmod 600 file1` на файл `file1` права, разрешающие чтение и запись для владельца файла.

```
gpbaranov@gpbaranov:~$ su guest
Password:
guest@gpbaranov:/home/gpbaranov$ cd
guest@gpbaranov:~$ chmod 777 dir1/
guest@gpbaranov:~$ rm -rf dir1/
guest@gpbaranov:~$ mkdir dir1
guest@gpbaranov:~$ touch dir1/file1
guest@gpbaranov:~$ cd dir1/
guest@gpbaranov:~/dir1$ lsa
bash: lsa: command not found...

^C
guest@gpbaranov:~/dir1$ lsattr
----- ./file1
guest@gpbaranov:~/dir1$ chmod 600 file1
guest@gpbaranov:~/dir1$ ls -l
total 0
-rw-----. 1 guest guest 0 Feb 28 11:30 file1
guest@gpbaranov:~/dir1$
```

Рисунок 2.1: права доступа

3. Попробуйте установить на файл `/home/guest/dir1/file1` расширенный атрибут `a` от имени пользователя `guest`: `chattr +a /home/guest/dir1/file1`

Получаем отказ, для смены расширенных атрибутов недостаточно прав.

4. Зайдите на третью консоль с правами администратора либо повысьте свои права с помощью команды `su`. Попробуйте установить расширен-

ный атрибут `a` на файл `/home/guest/dir1/file1` от имени суперпользователя: `chattr +a /home/guest/dir1/file1`

Команда выполнилась от имени суперпользователя

5. От пользователя `guest` проверьте правильность установления атрибута: `lsattr /home/guest/dir1/file1`

Атрибут `-a` установлен.

6. Выполните дозапись в файл `file1` слова «test» командой `echo «test» > /home/guest/dir1/file1`

Дозапись выполнена.

После этого выполните чтение файла `file1` командой `cat /home/guest/dir1/file1`  
Файл содержит строку «test».

7. Попробуйте удалить файл `file1` либо стереть имеющуюся в нём информацию командой `echo «abcd» > /home/guest/dir1/file1` Попробуйте переименовать файл.

Перезаписать файл не удастся, удалить или переименовать тоже.

8. Попробуйте с помощью команды `chmod 000 file1` установить на файл `file1` права, например, запрещающие чтение и запись для владельца файла. Удалось ли вам успешно выполнить указанные команды?

Команда изменения прав также не выполняется.



```

guest@gpbaranov:~/dir1$ su
Password:
root@gpbaranov:/home/guest/dir1# chattr +a file1
root@gpbaranov:/home/guest/dir1#
exit
guest@gpbaranov:~/dir1$ lsattr
-----a----- ./file1
guest@gpbaranov:~/dir1$ echo test >> file1
guest@gpbaranov:~/dir1$ cat file1
test
guest@gpbaranov:~/dir1$ em file1
bash: em: command not found...
guest@gpbaranov:~/dir1$ rm file1
rm: cannot remove 'file1': Operation not permitted
guest@gpbaranov:~/dir1$ echo 123 > file1
bash: file1: Operation not permitted
guest@gpbaranov:~/dir1$ mv file1 file2
mv: cannot move 'file1' to 'file2': Operation not permitted
guest@gpbaranov:~/dir1$ chmod 000 file1
chmod: changing permissions of 'file1': Operation not permitted
guest@gpbaranov:~/dir1$ █

```

Рисунок 2.2: атрибут -a

9. Снимите расширенный атрибут а с файла /home/guest/dir1/file1 от имени суперпользователя командой `chattr -a /home/guest/dir1/file1`

Атрибут снят.

Повторите операции, которые вам ранее не удавалось выполнить. Ваши наблюдения занесите в отчёт.

После снятия атрибута -а стало возможным переписать файл, удалить или

переименовать его, а также сменить права. Атрибут `-a` позволяет только дозаписывать файл.

```
guest@gpbaranov: ~/dir1$ su
Password:
root@gpbaranov:/home/guest/dir1# chatter -a file1
root@gpbaranov:/home/guest/dir1#
exit
guest@gpbaranov:~/dir1$ lsattr
----- ./file1
guest@gpbaranov:~/dir1$ echo test >> file1
guest@gpbaranov:~/dir1$ cat file1
test
test
guest@gpbaranov:~/dir1$ echo 123 > file1
guest@gpbaranov:~/dir1$ mv file1 file2
guest@gpbaranov:~/dir1$ chmod 000 file2
guest@gpbaranov:~/dir1$ chmod 777 file2
guest@gpbaranov:~/dir1$ rm file2
guest@gpbaranov:~/dir1$ echo test > file1
guest@gpbaranov:~/dir1$
```

Рисунок 2.3: атрибут `-a` снят

10. Повторите ваши действия по шагам, заменив атрибут «`a`» атрибутом «`i`». Удалось ли вам дозаписать информацию в файл? Ваши наблюдения занесите в отчёт.

Атрибут `-i` запрещает любое изменение файла: дозапись, переименование,

удаление, смену атрибутов.

```
guest@gpbaranov:~/dir1$  
guest@gpbaranov:~/dir1$ su  
Password:  
root@gpbaranov:/home/guest/dir1# chattr +i fole1  
root@gpbaranov:/home/guest/dir1# lsattr  
----i----- ./fole1  
root@gpbaranov:/home/guest/dir1#  
exit  
guest@gpbaranov:~/dir1$ echo test > fole1  
bash: fole1: Operation not permitted  
guest@gpbaranov:~/dir1$ cat fole1  
test  
guest@gpbaranov:~/dir1$ echo 123 >> fole1  
bash: fole1: Operation not permitted  
guest@gpbaranov:~/dir1$ mv fole1 file2  
mv: cannot move 'fole1' to 'file2': Operation not permitted  
guest@gpbaranov:~/dir1$ rm fole1  
rm: cannot remove 'fole1': Operation not permitted  
guest@gpbaranov:~/dir1$ █
```

Рисунок 2.4: атрибут -i

## **3 Выводы**

Получены практические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

## Список литературы

1. КОМАНДА CHATTR В LINUX
2. chattr